

[1]정답:③
20과 30 사이의 자연수는 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 입니다. 이 중에서 소수는 23, 29 입니다. 따라서 합성수는 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 로 총 7개입니다.

[2]정답:4
주어진 조건들을 만족하는 가장 작은 자연수 n 을 찾아야 합니다.
 $n = 1$ 일 때: $1 + 1 = 2$ (소수), $1 + 3 = 4$ (합성수)
 $n = 2$ 일 때: $2 + 1 = 3$ (소수), $2 + 3 = 5$ (소수), $2 + 7 = 9$ (합성수)
 $n = 3$ 일 때: $3 + 1 = 4$ (합성수)
 $n = 4$ 일 때: $4 + 1 = 5$ (소수), $4 + 3 = 7$ (소수), $4 + 7 = 11$ (소수), $4 + 9 = 13$ (소수), $4 + 13 = 17$ (소수)
모든 조건을 만족하므로 가장 작은 자연수 n 은 4입니다.

[3]정답:81
80보다 큰 자연수를 순서대로 나열하면 81, 82, 83, ... 입니다.
81은 $81 = 9 \times 9 = 3^4$ 이므로 약수가 1, 3, 9, 27, 81로 1과 자기 자신 외에 다른 약수를 가지므로 합성수입니다.
따라서 80보다 큰 가장 작은 합성수는 81입니다.

[4]정답:③
두 distinct prime numbers p 와 q 의 합이 30이 되는 경우를 찾습니다. $p < q$ 라고 가정하면,
(3, 27) - 27은 소수가 아님
(5, 25) - 25는 소수가 아님
(7, 23) - 7과 23은 모두 소수. 곱은 $7 \times 23 = 161$
(11, 19) - 11과 19는 모두 소수. 곱은 $11 \times 19 = 209$
(13, 17) - 13과 17은 모두 소수. 곱은 $13 \times 17 = 221$
이 중에서 곱 $p \times q$ 의 가장 큰 값은 221입니다.

[5]정답:3,5,7
세 소수 p, q, r 이 연속하여 2씩 차이 나는 경우를 찾아야 합니다 ($p, p + 2, p + 4$).
만약 $p = 2$ 이면, 수열은 (2, 4, 6)이 되는데 4와 6은 소수가 아닙니다.
만약 $p = 3$ 이면, 수열은 (3, 5, 7)이 되고, 3, 5, 7은 모두 소수입니다.
만약 $p > 3$ 인 소수이면, p 는 3으로 나누어 떨어지지 않습니다. p 를 3으로 나눈 나머지는 1 또는 2입니다.
- p 를 3으로 나눈 나머지가 1이면 ($p = 3k + 1$), $p + 2 = 3k + 3 = 3(k + 1)$ 은 3의 배수이고 $p + 2 > 3$ 이므로 소수가 아닙니다.
- p 를 3으로 나눈 나머지가 2이면 ($p = 3k + 2$), $p + 4 = 3k + 6 = 3(k + 2)$ 은 3의 배수이고 $p + 4 > 3$ 이므로 소수가 아닙니다.
따라서 세 수가 모두 소수인 경우는 (3, 5, 7) 뿐입니다.

[6]정답:⑤
각 보기를 소인수분해하거나 나누어 봄으로써 소수인지 확인합니다.
① $39 = 3 \times 13$ (합성수)
② $51 = 3 \times 17$ (합성수)
③ $87 = 3 \times 29$ (합성수)
④ $91 = 7 \times 13$ (합성수)
⑤ 97은 2, 3, 5, 7 ($\sqrt{97} \approx 9.8$ 이므로 7까지만 확인) 로 나누어 떨어지지 않으므로 소수입니다.

[7]정답:5
40과 60 사이의 소수를 찾습니다.
41 (소수)
42 (짝수, 합성수)
43 (소수)
44 (짝수, 합성수)
45 (5의 배수, 합성수)
46 (짝수, 합성수)
47 (소수)
48 (짝수, 합성수)
49 (7×7 , 합성수)
50 (짝수, 합성수)
51 (3×17 , 합성수)
52 (짝수, 합성수)
53 (소수)
54 (짝수, 합성수)
55 (5의 배수, 합성수)
56 (짝수, 합성수)
57 (3×19 , 합성수)
58 (짝수, 합성수)
59 (소수)
따라서 40과 60 사이의 소수는 41, 43, 47, 53, 59로 총 5개입니다.

[8]정답:㉓

- p 와 q 는 2보다 큰 서로 다른 소수이므로 둘 다 홀수입니다.
- ① $p + q$: 홀수 + 홀수 = 짝수. 2보다 큰 짝수는 항상 합성수입니다. (예: $3 + 5 = 8$ (합성수)). 따라서 $p + q$ 는 항상 합성수입니다. 이 보기는 항상 참입니다.
- ② $p \times q + 1$: 홀수 $\times$ 홀수 + 1 = 홀수 + 1 = 짝수. 소수일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. (예: $3 \times 5 + 1 = 16$ (합성수), $3 \times 7 + 1 = 22$ (합성수), $5 \times 7 + 1 = 36$ (합성수)). 항상 소수인 것은 아닙니다.
- ③ $p + q$ is composite: 위에서 설명했듯이, 홀수 + 홀수 = 짝수이고, $p, q > 2$ 이므로 $p + q > 4$ 인 짝수입니다. 따라서 항상 합성수입니다.
- ④ $p \times q$ is even: 홀수 $\times$ 홀수 = 홀수. 따라서 이 보기는 거짓입니다.
- ⑤ $p - q$ (assuming $p > q$) is prime: 홀수 - 홀수 = 짝수. 소수일 수도 있고(예: $5 - 3 = 2$ (소수)) 아닐 수도 있습니다(예: $7 - 3 = 4$ (합성수)). 항상 소수인 것은 아닙니다.
- 따라서 항상 참인 것은 ㉓입니다.

[9]정답:3

- 먼저 60의 약수 집합 A를 구합니다.
- $60 = 1 \times 60 = 2 \times 30 = 3 \times 20 = 4 \times 15 = 5 \times 12 = 6 \times 10$
- $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60\}$
- 다음으로 15 미만의 소수 집합 B를 구합니다.
- $B = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$
- 두 집합의 교집합 $A \cap B$ 는 두 집합 모두에 속하는 원소들의 집합입니다.
- $A \cap B = \{2, 3, 5\}$
- 교집합의 원소의 개수는 3개입니다.

[10]정답:㉓

- 120을 소인수분해 합니다.
- $120 = 12 \times 10 = (2 \times 2 \times 3) \times (2 \times 5) = 2^3 \times 3 \times 5$
- 120의 소인수는 2, 3, 5 입니다.
- 이 소인수들의 합은 $2 + 3 + 5 = 10$ 입니다.